

# 1. Classification Report là gì?

- Đây là **bảng tổng hợp** các chỉ số đánh giá mô hình phân loại (classification).
- Nó thường được sinh ra bằng hàm:

```
from sklearn.metrics import classification_report  
print(classification_report(y_true, y_pred))
```

- Bảng này hiển thị **Precision, Recall, F1-score và Support** cho từng lớp.

## 2. Các thành phần chính

### 2.1. Precision (Độ chính xác dương tính)

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

- Cho biết: Khi mô hình dự đoán **có**, thì xác suất dự đoán đúng là bao nhiêu.
- Ví dụ: Precision = 0.85 nghĩa là 85% các dự đoán “có bệnh” thực sự đúng.

### 2.2. Recall (Độ bao phủ/Độ nhạy, Sensitivity)

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

- Cho biết: Trong tất cả các trường hợp **thực sự có**, mô hình tìm ra bao nhiêu phần trăm.
- Ví dụ: Recall = 0.90 nghĩa là tìm được 90% ca bệnh thật sự.

### 2.3. F1-score

$$F1 = \frac{2 \times Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

- Trung bình điều hòa của Precision và Recall.
- Dùng khi cần cân bằng cả 2 yếu tố (ví dụ trong y tế, bỏ sót bệnh nhân hay báo nhầm đều nguy hiểm).

### 2.4. Support

- Là **số mẫu** thực sự thuộc về từng lớp.
- Ví dụ: Support = 45 cho lớp “có bệnh” → nghĩa là trong tập kiểm thử có 45 mẫu bệnh thật sự.

### 3. Ví dụ một Classification Report khi phân loại bệnh

Giả sử ta phân loại bệnh (1 = có bệnh, 0 = không bệnh):

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| 0            | 0.91      | 0.85   | 0.88     | 55      |
| 1            | 0.83      | 0.89   | 0.86     | 45      |
| accuracy     |           |        | 0.87     | 100     |
| macro avg    | 0.87      | 0.87   | 0.87     | 100     |
| weighted avg | 0.87      | 0.87   | 0.87     | 100     |

👉 Giải thích:

- Với lớp **0 (không bệnh)**: Precision = 0.91 → mô hình dự đoán “không bệnh” đúng 91%.
- Với lớp **1 (có bệnh)**: Recall = 0.89 → mô hình tìm được 89% ca bệnh thật sự.
- Accuracy = 0.87** → tổng thể đúng 87% trên toàn bộ dữ liệu.
- Macro avg**: trung bình đơn giản trên tất cả các lớp.
- Weighted avg**: trung bình có trọng số theo **số mẫu của từng lớp** (dùng khi dữ liệu mất cân bằng).

### 4. Ví dụ một Classification Report khi phân loại hoa iris

|              | precision | recall | f1-score | support |
|--------------|-----------|--------|----------|---------|
| setosa       | 1.00      | 1.00   | 1.00     | 13      |
| versicolor   | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 16      |
| virginica    | 0.94      | 0.94   | 0.94     | 16      |
| accuracy     |           |        | 0.96     | 45      |
| macro avg    | 0.96      | 0.96   | 0.96     | 45      |
| weighted avg | 0.96      | 0.96   | 0.96     | 45      |

📊 Giải thích:

- setosa**: Precision = 1.00, Recall = 1.00 → phân loại hoàn hảo.
- versicolor**: Precision = 0.94, Recall = 0.94 → vẫn rất tốt.
- virginica**: tương tự, độ chính xác cao.
- Accuracy = 0.96 (96%)** trên toàn bộ dữ liệu test.
- Macro avg = 0.96**: trung bình đều cho 3 lớp.
- Weighted avg = 0.96**: trung bình có trọng số theo số lượng mẫu mỗi lớp.

## Kết luận:

Classification Report là công cụ cực kỳ hữu ích vì nó không chỉ cho biết độ chính xác tổng thể, mà còn chi tiết mức độ mô hình dự đoán đúng/sai với từng lớp, cân bằng thế nào giữa **Precision** và **Recall**.

## 5. Chi tiết về Accuracy, Macro avg và Weighted avg

### 5.1. Accuracy — độ chính xác tổng thể

**Định nghĩa:** tỉ lệ mẫu dự đoán đúng trên tổng số mẫu.

**Công thức:**

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Số dự đoán đúng}}{\text{Tổng số mẫu}} = \frac{TP + TN + \dots}{N}$$

Trong bài toán phân loại nhị phân:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Trong bài toán đa lớp: tổng các phần tử trên đường chéo chia cho tổng mẫu.

**Ý nghĩa:** cho biết mô hình đúng bao nhiêu phần trăm trên toàn bộ dữ liệu.

**Hạn chế:** với dữ liệu **mất cân bằng** (một lớp chiếm đa số) accuracy có thể gây hiểu lầm — mô hình luôn dự đoán lớp lớn nhất vẫn có accuracy cao nhưng kém ở lớp nhỏ.

### 5.2. Macro average (Macro avg)

**Định nghĩa:** trung bình **đơn giản** (unweighted mean) của chỉ số (precision/recall/f1) qua tất cả các lớp.

**Công thức (ví dụ cho precision):**

$$\text{Precision}_{\text{macro}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{Precision}_i$$

Tương tự cho  $\text{Recall}_{\text{macro}}$  và  $\text{F1}_{\text{macro}}$ .

**Ý nghĩa:** mỗi lớp đóng góp **cân bằng** (bằng nhau) vào kết quả trung bình, bất kể lớp đó có bao nhiêu mẫu. Dùng khi bạn muốn đánh giá hiệu năng **đều** trên mọi lớp, đặc biệt quan tâm tới lớp nhỏ.

**Hạn chế:** nếu có lớp rất nhỏ và mô hình tệ ở lớp đó, macro avg sẽ bị kéo xuống — đây là cái hay nếu bạn muốn phạt model vì bỏ sót lớp hiếm.

### 5.3. Weighted average (Weighted avg)

**Định nghĩa:** trung bình của chỉ số với **trọng số = số mẫu (support)** của từng lớp.

**Công thức (ví dụ cho precision):**

$$\text{Precision}_{\text{weighted}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (n_i \times \text{Precision}_i)$$

trong đó  $n_i$  là số mẫu lớp  $i$  và:

$$N = \sum_i n_i.$$

**Ý nghĩa:** phản ánh hiệu năng thực tế trên **toàn bộ tập dữ liệu**, vì lớp nhiều mẫu đóng góp lớn hơn. Dùng khi bạn muốn một số đo “tổng hợp” tương ứng với phân bố dữ liệu thực tế.

**Hạn chế:** lớp lớn có thể che lấp hiệu năng kém ở lớp nhỏ.

### 5.4. Khi nào dùng cái nào?

- **Accuracy:** báo hiệu tổng quát, dùng khi các lớp cân bằng hoặc khi chi phí FP/FN tương đương.
- **Macro avg:** dùng khi bạn muốn coi **mỗi lớp** là quan trọng như nhau (thích hợp khi bạn lo lắng về hiệu năng ở các lớp hiếm).
- **Weighted avg:** dùng khi bạn muốn một số đo tổng hợp **phản ánh phân bố dữ liệu thực tế** (lớp lớn đóng vai trò lớn hơn).